

Практическая работа 2.

Теорема Банаха и ее применение

Цель

Научить студентов применять теорему Банаха о сжимающем отображении для анализа сходимости и поиска решения различных задач на основе итерационных алгоритмов.

Задачи

- закрепить понятия сжимающего отображения, полноты метрического пространства и формулировку теоремы Банаха;
- научиться проверять сжимаемость простых операторов и оценивать константу сжатия;
- описать простые итерационные алгоритмы как операторные схемы и исследовать их сходимость;

Компетенции

MF-5. Дополнительные главы математической теории ИИ.

Способен применять продвинутое математические методы (теория графов, функциональный анализ, топология, теория категорий) для решения сложных задач искусственного интеллекта и разработки новых алгоритмов.

Индикаторы

MF-5.1. Применяет современную теоретическую математику для разработки новых алгоритмов и формулирования перспективных задач ИИ.

Разрабатывает алгоритмы ИИ с использованием современных математических методов, применяет их для исследования сходимости алгоритмов обучения и анализа структуры данных (в том числе с использованием топологических и геометрических подходов).

MF-5.2. Применяет методы функционального анализа для формализации нестандартных структур данных и построения

абстрактных моделей представления знаний.

Применяет операторные и функционально-аналитические методы для описания и преобразования данных, задаёт модели ИИ в виде операторов на функциональных пространствах и использует их свойства при проектировании и анализе алгоритмов.

Необходимые ресурсы

- компьютер с установленным Python и Jupyter Notebook;
- доступ к учебному git-репозиторию (GitHub, GitLab или внутренний сервер);
- методические материалы по функциональному анализу и регуляризации (конспект, презентация).

Правила оформления

- работа выполняется в одном Jupyter Notebook (fam_fa_practice1.ipynb);
- ноутбук должен содержать:
 - краткое текстовое описание цели и выводов (markdown-ячейки);
 - реализацию вычислений и проверок (code-ячейки);
 - при необходимости графики и таблицы для иллюстрации.
- в начале файла указываются: ФИО, группа, дата, название работы;
- по завершении работы студент делает `commit` и `push` ноутбука в репозиторий в директорию `functional_analysis/practice1/ФИО`;
- при необходимости добавляется краткий `README.md` (1–2 абзаца о содержании работы).

Краткие теоретические сведения

Теорема Банаха

Множество X называется *метрическим пространством*, если каждой паре его элементов x, y поставлено в соответствие неотрицательное действительное число $\rho(x, y)$, называемое расстоянием между элементами x и y и удовлетворяющее следующим условиям (аксиомам метрики):

1. $\rho(x, y) = 0 \iff x = y$;
2. $\rho(x, y) = \rho(y, x)$;
3. $\rho(x, y) \leq \rho(x, z) + \rho(z, y)$.

Элементы метрического пространства называются точками.

Последовательность $\{x_n\}$ элементов метрического пространства X называется *фундаментальной*, если для любого $\varepsilon > 0$ найдется номер N такой, что $\rho(x_n, x_m) < \varepsilon$ при $n, m > N$.

Точка $x_0 \in X$ называется *пределом последовательности* $\{x_n\}$, если $\rho(x_n, x_0) \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$. Последовательность, имеющая предел, называется *сходящейся*.

Запись $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$ означает, что x_0 является пределом последовательности (x_n) , или, что последовательность (x_n) сходится к x_0 .

Если в метрическом пространстве X каждая фундаментальная последовательность сходится, то *пространство X называется полным*.

Множество E называется *линейным (векторным) пространством* над полем R , если для любых $x, y \in E$ определена сумма $x + y \in E$ и для любых $x \in E, \alpha \in R$ определено произведение $\alpha x \in E$, причем выполнены следующие условия: $\forall x, y, z \in E, \forall \alpha, \beta \in R$

- 1) $x + y = y + x$; 2) $x + (y + z) = (x + y) + z$;
- 3) $\alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$; 4) $(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$;
- 5) $\alpha(\beta x) = (\alpha\beta)x$; 6) $1 \cdot x = x$;

7) существует элемент $\theta \in E$ такой, что $x + \theta = x$. θ называется нулем векторного пространства.

Линейное пространство E называется *нормированным пространством*, если каждому элементу $x \in E$ поставлено в соответствие действительное число $\|x\|$, называемое нормой этого элемента и удовлетворяющее условиям: $\forall x, y \in E, \forall \alpha \in R$:

- 1) $\|x\| \geq 0$;
- 2) $\|x\| = 0 \iff x = \theta$;
- 3) $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$;
- 4) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

Нормированное пространство является метрическим пространством с расстоянием $\rho(x, y) = \|x - y\|$.

Линейное нормированное пространство, полное в метрике, порожденной нормой, называется *банаховым пространством*.

Примером банахового пространства является пространство $C(\Omega)$ непрерывных на отрезке или на прямоугольнике Ω функций $x(\omega)$ с нормой $\|x\| = \max_{\omega \in \Omega} |x(\omega)|$. Используемые в дальнейшем пространства также банаховы.

Отображение A , переводящее элементы метрического пространства X в элементы этого же пространства, называется непрерывным в точке x_0 , если для любой последовательности точек $x_n \in X$ ($n = 1, 2, \dots$), сходящейся к точке x_0 , последовательность (Ax_n) сходится к Ax_0 , т.е.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} Ax_n = Ax_0.$$

Пусть X — метрическое пространство, x и y — элементы этого пространства и A — отображение, переводящее элементы пространства X снова в элементы этого пространства, т.е. $A : X \rightarrow X$.

Точка $x \in X$ называется *неподвижной точкой отображения* A , заданного в метрическом пространстве, если выполняется условие $Ax = x$.

Отображение A называется *сжимающим*, если существует такое число $0 \leq \alpha < 1$, что для любых элементов x, y выполняется условие

$$\rho(Ax, Ay) \leq \alpha \rho(x, y).$$

Теорема Банаха. *Сжимающее отображение полного метрического пространства в себя имеет единственную неподвижную точку, т.е. уравнение $x = Ax$ имеет единственное решение и оно может быть получено методом итераций: $x_{n+1} = Ax_n$ ($n = 0, 1, 2, \dots$) при любом начальном приближении x_0 .*

Доказательство. Пусть x_0 — произвольная точка полного метрического пространства. Определим последовательность

$$x_n = Ax_{n-1} \quad (n = 1, 2, \dots).$$

Покажем, что она фундаментальная. Пусть для определенности $m \geq n$. Тогда

$$\begin{aligned} \rho(x_n, x_m) &= \rho(A^n x_0, A^m x_0) \leq \alpha^n \rho(x_0, x_{m-n}) \leq \\ &\leq \alpha^n (\rho(x_0, x_1) + \rho(x_1, x_2) + \dots + \rho(x_{m-n-1}, x_{m-n})) \leq \\ &\leq \alpha^n \rho(x_0, x_1) (1 + \alpha + \dots + \alpha^{m-n-1}) = \alpha^n \rho(x_0, x_1) \frac{1 - \alpha^{m-n}}{1 - \alpha} \leq \end{aligned}$$

$$\leq \alpha^n \rho(x_0, x_1) \frac{1}{1 - \alpha}.$$

Так как $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha^n \rho(x_0, x_1) \frac{1}{1 - \alpha} = 0$, то (x_n) — фундаментальная последовательность и, следовательно, в силу полноты пространства имеет предел. Обозначим его через x . Проверим, что x — неподвижная точка. Так как сжимающее отображение непрерывно, то

$$Ax = A \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} Ax_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = x.$$

Докажем, что неподвижная точка является единственной. Пусть

$$Ax = x, Ay = y.$$

Так как A — сжимающее отображение, то

$$0 \leq \rho(x, y) = \rho(Ax, Ay) \leq \alpha \rho(x, y).$$

Так как $0 \leq \alpha < 1$, то отсюда следует неравенство

$$0 \leq (1 - \alpha) \rho(x, y) \leq 0.$$

Тогда $\rho(x, y) = 0$, что означает $x = y$.

Теорема Банаха не только доказывает существование и единственность решения уравнения $x = Ax$, но и указывает способ приближенного нахождения этого решения.

Действительно, пусть x_* — точное решение уравнения. Переходя в неравенстве

$$\rho(x_n, x_m) \leq \frac{\alpha^n}{1 - \alpha} \rho(x_0, x_1)$$

к пределу при $m \rightarrow \infty$, получим

$$\rho(x_n, x_*) \leq \frac{\alpha^n}{1 - \alpha} \rho(x_0, x_1). \quad (1)$$

Из последнего неравенства видно, что если x_n считать приближенным решением уравнения $x = Ax$, то получаемая погрешность не превосходит числа

$$\frac{\alpha^n}{1 - \alpha} \rho(x_0, x_1).$$

Поэтому решение x_* может быть приближено с любой наперед заданной точностью элементом x_n , который может быть найден из рекуррентных соотношений

$$x_1 = f(x_0), x_2 = f(x_1), \dots, x_n = f(x_{n-1}), \dots \quad (2)$$

при произвольно выбранном x_0 . Из (1) видно, что требуемая точность достигается тем быстрее, чем ближе x_0 к x_* .

Отметим, что элементы последовательности (2) называют последовательными приближениями к элементу x_* , а сам метод построения их — методом последовательных приближений.

Решение нелинейного уравнения методом простых итераций

Рассмотрим уравнение

$$F(x) = 0. \quad (2)$$

Преобразуем это уравнение к равносильному

$$x = \varphi(x). \quad (3)$$

Будем считать, что на отрезке $[a, b]$ существует единственный корень уравнения (2) и функция φ отображает отрезок $[a, b]$ в себя.

Выберем начальное приближение корня $x_0 \in [a, b]$. Для вычисления следующих приближений будем использовать итерационную формулу

$$x_{n+1} = \varphi(x_n), \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (4)$$

В силу теоремы Банаха о сжимающем отображении эта последовательность будет сходиться к корню уравнения (2), если $y = \varphi(x)$ — сжимающее отображение, т.е.

$$\rho(\varphi(x_1), \varphi(x_2)) \leq \alpha \cdot \rho(x_1, x_2), \quad 0 \leq \alpha < 1. \quad (5)$$

Выясним условия, при которых будет выполняться неравенство (5).

Пусть функция $\varphi(x)$ определена и дифференцируема на отрезке $[a, b]$.

В качестве метрики $\rho(x_1, x_2)$ можно выбрать функцию $|x_1 - x_2|$. Тогда неравенство (5) запишется в виде

$$|\varphi(x_1) - \varphi(x_2)| \leq \alpha \cdot |x_1 - x_2|, \quad 0 \leq \alpha < 1. \quad (6)$$

По теореме Лагранжа

$$\varphi(x_1) - \varphi(x_2) = \varphi'(c)(x_1 - x_2), \quad c \in (x_1, x_2). \quad (7)$$

Переходя в последнем равенстве к модулям, получим

$$|\varphi(x_1) - \varphi(x_2)| = |\varphi'(c)(x_1 - x_2)| = |\varphi'(c)| \cdot |x_1 - x_2|. \quad (8)$$

Следовательно, отображение $y = \varphi(x)$ будет сжимающим, если $\alpha = \sup_{[a,b]} |\varphi'(x)| < 1$.

В силу теоремы Банаха погрешность n -го приближения Δx_n допускает оценку

$$\Delta x_n \leq \alpha^n |x_0 - x_1| \frac{1}{1 - \alpha}.$$

Так как $0 \leq \alpha < 1$, то можно принять в качестве оценки погрешности величину

$$\tilde{\Delta} x_n = \frac{\alpha}{1 - \alpha} |x_0 - x_1|.$$

Приняв $x_0 = x_{k-1}$, получим

$$\tilde{\Delta} x_n = \frac{\alpha}{1 - \alpha} |x_{k-1} - x_k|.$$

Отсюда следует, что для получения результата с точностью ϵ нужно продолжать итерации до тех пор, пока не начнет выполняться неравенство

$$|x_{k-1} - x_k| < \frac{\epsilon(1 - \alpha)}{\alpha}.$$

Метод простых итераций решения систем линейных алгебраических уравнений

Рассмотрим систему линейных алгебраических уравнений

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1m}x_m = b_1, \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mm}x_m = b_m. \end{cases} \quad (9)$$

Систему (9) запишем в матричном виде

$$A \cdot X = B.$$

Будем считать, что система (9) имеет единственное решение.

Преобразуем эту систему к равносильной

$$\begin{cases} x_1 = \alpha_{11}x_1 + \alpha_{12}x_2 + \dots + \alpha_{1m}x_m + \beta_1, \\ \dots \\ x_m = \alpha_{m1}x_1 + \alpha_{m2}x_2 + \dots + \alpha_{mm}x_m + \beta_m. \end{cases}$$

Последнюю систему запишем в матричном виде

$$X = C \cdot X + D.$$

Выберем начальное приближение решения

$$X_0 = \begin{pmatrix} x_1^0 \\ \vdots \\ x_m^0 \end{pmatrix}.$$

Для вычисления следующих приближений будем использовать итерационную формулу

$$\begin{cases} x_1^{n+1} = \alpha_{11}x_1^n + \alpha_{12}x_2^n + \cdots + \alpha_{1m}x_m^n + \beta_1, \\ \cdots \\ x_m^{n+1} = \alpha_{m1}x_1^n + \alpha_{m2}x_2^n + \cdots + \alpha_{mm}x_m^n + \beta_m, \end{cases}$$

$$n = 0, 1, 2, \dots$$

или в матричном виде

$$X_{n+1} = C \cdot X_n + D, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

В силу теоремы Банаха о сжимающем отображении эта последовательность будет сходиться к решению системы, если $\|C\| < 1$, а оценка погрешности n -го приближения ΔX_n может определяться равенством

$$\Delta X_n = \frac{\alpha}{1 - \alpha} \|X_{k-1} - X_k\|, \quad \alpha = \|C\|.$$

Пример. Решить систему линейных алгебраических уравнений методом простых итераций с точностью 0.0001.

$$\begin{cases} 100x_1 + 6x_2 - x_3 = 200, \\ 6x_1 + 200x_2 - 10x_3 = 600, \\ x_1 + 2x_2 - 100x_3 = 500. \end{cases}$$

Преобразуем эту систему к равносильной

$$\begin{cases} x_1 = -0.06x_2 + 0.01x_3 + 2, \\ x_2 = -0.03x_1 + 0.05x_3 + 3, \\ x_3 = 0.01x_1 + 0.02x_2 - 5. \end{cases}$$

Проверим условие сжимаемости отображения F .

$$\alpha = \left\| \begin{pmatrix} 0 & -0.06 & 0.01 \\ -0.03 & 0 & 0.05 \\ 0.01 & 0.02 & 0 \end{pmatrix} \right\| =$$

$$= \sqrt{\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 (C_{i,j})^2} \approx 0.087 < 1.$$

Следовательно, F — сжимающее отображение.

Решение систем нелинейных уравнений методом простых итераций

Рассмотрим систему нелинейных уравнений

$$\begin{cases} F_1(x_1, x_2, \dots, x_m) = 0, \\ \dots \\ F_m(x_1, x_2, \dots, x_m) = 0. \end{cases} \Leftrightarrow F(X) = 0. \quad (10)$$

Преобразуем эту систему к равносильной

$$\begin{cases} x_1 = \varphi_1(x_1, x_2, \dots, x_m), \\ \dots \\ x_m = \varphi_m(x_1, x_2, \dots, x_m). \end{cases} \Leftrightarrow \varphi(X) = X. \quad (11)$$

Выберем начальное приближение решения

$$X_0 = \begin{pmatrix} x_1^0 \\ \vdots \\ x_m^0 \end{pmatrix}.$$

Для вычисления следующих приближений будем использовать итерационную формулу

$$X_{n+1} = \varphi(X_n), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Эта последовательность будет сходиться к решению системы, если отображение $F = \varphi(X)$ будет сжимающим, например, если

$$\sup_{X \in L} \|\varphi'(X)\| < 1,$$

где L - отрезок, соединяющий точки X_1 и X_2 , функция $\varphi(X)$ дифференцируема в некоторой области $G \supset L$ и $\varphi'(X)$ - матрица Якоби системы (11).

$$\varphi'(X) = \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi_1(X)}{\partial x_1} & \frac{\partial \varphi_1(X)}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial \varphi_1(X)}{\partial x_m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial \varphi_m(X)}{\partial x_1} & \frac{\partial \varphi_m(X)}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial \varphi_m(X)}{\partial x_m} \end{pmatrix}.$$

Из теоремы Банаха следует, что оценка погрешности n -го приближения ΔX_n может определяться равенством

$$\Delta X_n = \frac{\alpha}{1 - \alpha} \|X_{k-1} - X_k\|, \quad \alpha = \sup_{X \in L} \|\varphi'(X)\|.$$

Пример. Решить систему уравнений

$$\begin{cases} 3\cos(x_1) + 3x_0 = 4.5, \\ 4x_1 - 2\sin(x_0 - 0.5) = 2 \end{cases}$$

с точностью 0.0001, если $x_0, x_1 \in [0, \frac{\pi}{3}]$.

Преобразуем эту систему к равносильной

$$\begin{cases} x_0 = \frac{4.5 - 3\cos(x_1)}{3}, \\ x_1 = \frac{2 + 2\sin(x_0 - 0.5)}{4}. \end{cases}$$

Проверим условие сжимаемости отображения φ .

$$\varphi'(X) = \begin{pmatrix} 0 & \sin(x_1) \\ \frac{1}{2}\cos(x_0 - 0.5) & 0 \end{pmatrix},$$

$$\alpha = \sup_{X \in L} \|\varphi'(X)\| \approx 0.866 < 1.$$

Следовательно, φ — сжимающее отображение.

Задания

Задание 1. Решение нелинейного уравнения.

1. Получить достаточные условия сходимости метода простых итераций для решения нелинейного уравнения.
2. Написать функцию для решения нелинейного уравнения методом простых итераций.
3. Сравнить ее работу с работой библиотечной функции `fsolve` из пакета `scipy`.

Задание 2. Решение системы линейных алгебраических уравнений.

1. Получить достаточные условия сходимости метода простых итераций для решения системы линейных алгебраических уравнений.
2. Написать функцию для решения системы линейных алгебраических уравнений методом простых итераций.
3. Сравнить ее работу с работой библиотечной функции `fsolve` из пакета `scipy`.

Задание 3. Решение системы нелинейных уравнений.

1. Получить достаточные условия сходимости метода простых итераций для решения системы нелинейных уравнений.
2. Написать функцию для решения системы нелинейных уравнений методом простых итераций.
3. Сравнить ее работу с работой библиотечной функции `fsolve` из пакета `scipy`.

Задание 4.

Пусть $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ — дважды непрерывно дифференцируемая функция. Предположим, что f является L -гладкой и μ -сильно выпуклой, то есть для всех $x, y \in \mathbb{R}^n$ выполнены неравенства:

$$\|\nabla f(x) - \nabla f(y)\| \leq L\|x - y\|, \quad (12)$$

$$f(y) \geq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle + \frac{\mu}{2}\|y - x\|^2. \quad (13)$$

Рассмотрим итерацию градиентного спуска:

$$x_{k+1} = x_k - \alpha \nabla f(x_k),$$

где $\alpha > 0$ — фиксированный шаг. Обозначим через x^* единственную точку минимума f .

Часть 1. Теоретическая

1. Выразите оператор шага градиентного спуска как отображение $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, то есть $x_{k+1} = Ax_k$.
2. Докажите, что при подходящем выборе α отображение A является сжимающим в евклидовой норме: найдите условие на α , при котором существует константа $q \in [0, 1)$ такая, что для всех x, y выполнено

$$\|Ax - Ay\| \leq q\|x - y\|.$$

В доказательстве используйте свойства гладкости (12) и сильной выпуклости (13), а также тот факт, что $\nabla f(x^*) = 0$.

3. Сформулируйте теорему Банаха о сжимающем отображении (в конечномерной версии) и укажите, какие условия из неё выполнены для A .
4. Используя теорему Банаха, докажите, что последовательность $\{x_k\}$ сходится к x^* , и получите оценку скорости сходимости:

$$\|x_k - x^*\| \leq q^k \|x_0 - x^*\|.$$

5. Выпишите явно наилучшее (наименьшее) возможное q как функцию от L и μ , а также соответствующее оптимальное значение шага α .

Подсказка: можно использовать тождество

$$Ax - Ay = (x - y) - \alpha(\nabla f(x) - \nabla f(y))$$

и оценку нормы разности градиентов через L , а также связь между μ и поведением ∇f вблизи минимума.

Часть 2. Численная реализация

Реализуйте градиентный спуск для квадратичной функции

$$f(x) = \frac{1}{2}x^\top Ax - b^\top x,$$

где A – симметричная положительно определённая матрица размера $n \times n$, $b \in \mathbb{R}^n$.

1. Выберите $n = 100$. Сгенерируйте случайную симметричную положительно определённую матрицу A с заданным числом обусловленности $\kappa = L/\mu$ (например, $\kappa \in \{10, 100, 1000\}$) и вектор b . Реализуйте это на языке Python).
2. Вычислите L и μ как наибольшее и наименьшее собственные значения матрицы A .
3. Реализуйте итерации градиентного спуска с шагом $\alpha = \frac{2}{L+\mu}$ (это оптимальный постоянный шаг для квадратичного случая) и с произвольным α , нарушающим условие сжимаемости.
4. Для каждого случая постройте график зависимости $\|x_k - x^*\|$ от номера итерации k (в логарифмическом масштабе по оси y).
5. Сравните наблюдаемую скорость сходимости с теоретической оценкой из Части 1: оцените эмпирический коэффициент сжатия q_{emp} по данным и сравните его с теоретическим q_{th} .
6. Кратко прокомментируйте, как рост числа обусловленности κ влияет на скорость сходимости и на «жёсткость» требования к выбору шага.

Задание 5.

Приведите другие примеры применения Теоремы Банаха о сжимающем отображении.

Критерии оценки (100-бальная система)

Корректность математических проверок и вычислений — 40 баллов. Проверка аксиом метрики и норм; корректные вычисления норм для векторов и функций; правильное решение домашних заданий.

Интерпретация в контексте ИИ — 30 баллов. Обоснованный выбор метрики/нормы для задач k-NN, кластеризации, регрессии; понимание влияния L1/L2-регуляризации на гладкость, сложность и обобщающую способность модели.

Качество оформления ноутбука и размещения в git — 20 баллов. Структурированность (разделы, заголовки, пояснения), аккуратный код; корректный `commit` и `push` в нужную директорию.

Самостоятельность и глубина выводов — 10 баллов. Наличие собственных примеров и комментариев; попытка связать результаты с другими курсами ИИ (оптимизация, методы машинного обучения).

Порог зачёта по работе: **60 баллов.**